ÉquiTable

Cahier des charges

Application web de gestion de cuisine : stock, recettes, planning des repas et liste de courses.

Ndeye Maguette Kane
Projet de l'examen de Python

2025
Version 1.0

Sommaire

1 Présentation du projet

2 Objectifs et utilisateurs

3 Périmètre fonctionnel

4 Règles de gestion

5 Exigences non fonctionnelles

6 Architecture technique

7 Modèle de données

8 Technologies et langages

9 Plan du site

10 Charte graphique

11 Aperçu de l'interface

12 Qualité, installation et évolutions

1 Présentation du projet

ÉquiTable aide à cuisiner avec ce que l'on a déjà, sans dépasser son budget. L'application suit le contenu du frigo et du placard, indique quelles recettes sont réalisables avec le stock, prépare la liste de courses et garde une trace des repas cuisinés.

Le projet a été réalisé dans le cadre de l'examen de Python. Il prend la forme d'une application web développée avec le framework Django. Les recettes de démonstration mêlent plats du quotidien et cuisine sénégalaise, comme le Djolof Rice ou un bowl inspiré du Yassa, avec des coûts exprimés en francs CFA.

Problème à résoudre

- On oublie ce qu'il reste dans le frigo ou le placard, et des produits se perdent.
- On ne sait pas quoi cuisiner avec les ingrédients disponibles.
- Les courses se font sans liste précise, ce qui pèse sur le budget.
- Il est difficile de suivre ce que l'on dépense pour les repas sur un mois.

Réponse apportée

Une application unique qui relie le stock aux recettes : chaque recette connaît les quantités dont elle a besoin, ce qui permet de calculer ce qui manque, de proposer une recette faisable et de mettre le stock à jour automatiquement après chaque repas.

2 Objectifs et utilisateurs

Objectifs

Objectif	Traduction dans l'application
Connaître son stock	Inventaire du frigo et du placard, classé par catégorie, avec alertes de stock bas et de rupture.
Cuisiner avec ce que l'on a	Calcul de la faisabilité de chaque recette et suggestion d'une recette réalisable.
Mieux faire ses courses	Liste de courses par recette et pour toute la semaine planifiée.
Maîtriser son budget	Coût estimé de chaque recette, budget de la semaine et dépenses du mois.

Garder une trace	Historique des repas et recettes favorites.

Utilisateurs visés

Étudiants, personnes vivant seules et petits foyers qui cuisinent à la maison avec un budget limité. L'application s'utilise aussi bien sur ordinateur que sur téléphone, notamment au marché pour consulter la liste de courses.

3 Périmètre fonctionnel

L'application est organisée en sept modules accessibles depuis la barre de navigation.

3.1 Accueil

- Résumé du stock : nombre d'ingrédients et nombre de recettes faisables.
- Liste des ingrédients à racheter, en rupture ou sous leur seuil d'alerte.
- Repas prévus pour la journée et suggestion d'une recette faisable.

3.2 Frigo et placard

- Ajout, modification et suppression d'ingrédients.
- Pour chaque ingrédient : nom, quantité, unité, catégorie, lieu de stockage et seuil d'alerte.
- Affichage par catégorie (légumes, poissons, épices, conserves, etc.) avec l'état du stock.

3.3 Recettes

- Création, modification et suppression de recettes : nom, photo, coût, temps de préparation, portions, étapes et ingrédients avec leurs quantités.
- Fiche recette avec les ingrédients disponibles, ceux qui manquent et la liste de courses correspondante.
- Recherche par nom ou par ingrédient, filtres par budget, temps et disponibilité, tri par nom, prix, temps ou stock.
- Export de la recette en PDF et partage sur WhatsApp.

3.4 Que cuisiner ?

- Suggestion d'une recette en donnant la priorité à celles qui sont réalisables avec le stock.
- Mode de tirage au hasard parmi toutes les recettes.

3.5 Cuisiner une recette

- Écran de validation avec les quantités prévues par la recette, modifiables avant validation.
- Retrait des quantités du stock et enregistrement du repas dans l'historique.

3.6 Planning de la semaine

- Tableau de la semaine avec un déjeuner et un dîner par jour.
- Ajout d'une recette dans un créneau, remplacement et retrait.
- Navigation entre les semaines.
- Liste de courses de la semaine calculée à partir des repas prévus et du stock, budget estimé, impression et envoi sur WhatsApp.

3.7 Historique et favoris

- Historique des repas regroupés par jour, avec heure et coût.
- Indicateurs : repas et dépenses du mois, total des repas, recette la plus cuisinée.
- Ajout et retrait des favoris depuis les cartes et les fiches recettes.

4 Règles de gestion

Ces règles encadrent le comportement de l'application et sont vérifiées par les tests automatisés.

RG1 **Quantités positives**
La quantité d'un ingrédient et son seuil d'alerte ne peuvent pas être négatifs. Une quantité utilisée dans une recette doit être strictement positive.

RG2 **État du stock**
Un ingrédient est en rupture lorsque sa quantité vaut 0, en stock bas lorsqu'elle est inférieure ou égale à son seuil d'alerte.

RG3 **Faisabilité d'une recette**
Une recette est faisable lorsque, pour chacun de ses ingrédients, la quantité en stock est supérieure ou égale à la quantité demandée.

RG4 **Quantité manquante**
Pour chaque ingrédient insuffisant, la quantité à acheter est égale à la quantité demandée moins la quantité en stock.

RG5 **Stock jamais négatif**
Lorsqu'un repas est validé, chaque quantité utilisée est retirée du stock. Si elle dépasse le stock, celui-ci est ramené à 0.

RG6 **Validation complète ou rien**
Si une quantité saisie est invalide, aucune modification n'est appliquée au stock et le repas n'est pas enregistré.

RG7 **Ingrédient protégé**
Un ingrédient utilisé dans au moins une recette ne peut pas être supprimé. Pour le marquer en rupture, sa quantité est mise à 0.

RG8 **Recette cohérente**
Une recette contient au moins un ingrédient, et un même ingrédient ne peut y figurer qu'une fois.

RG9 **Un repas par créneau**
Chaque jour compte un déjeuner et un dîner. Ajouter une recette sur un créneau occupé remplace la précédente.

RG10 **Liste de courses de la semaine**
Les besoins de tous les repas de la semaine sont additionnés par ingrédient, puis comparés au stock. Seuls les ingrédients insuffisants apparaissent.

RG11 **Suggestion**
En mode « selon mon stock », la suggestion est choisie parmi les recettes ayant le meilleur taux d'ingrédients disponibles.

RG12 **Favori unique**
Une recette ne peut être ajoutée qu'une fois aux favoris. Un second clic la retire.

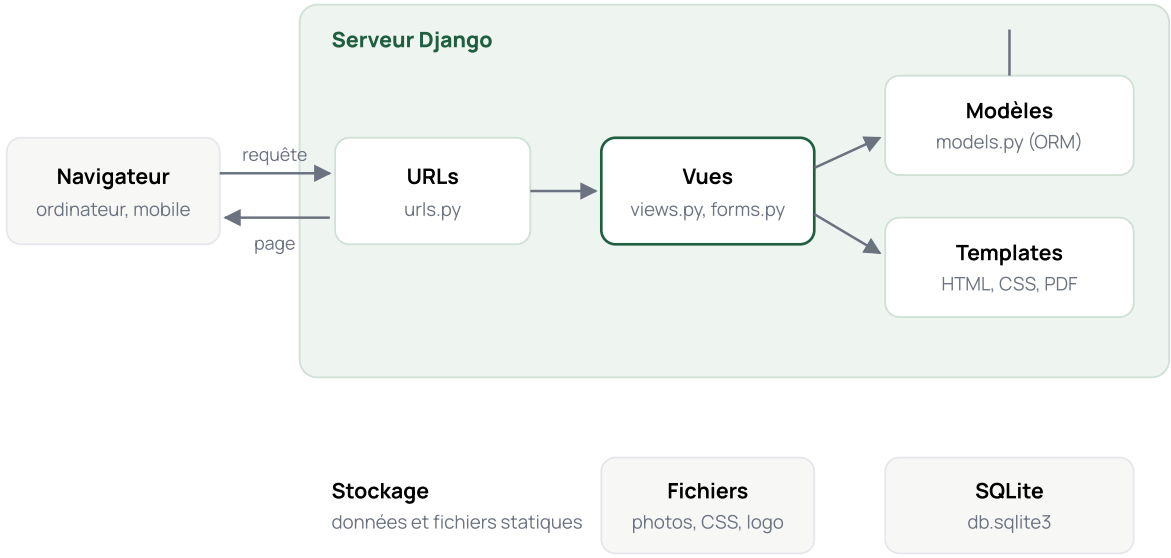
5 Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Ergonomie	Interface en français, sobre et lisible. Navigation identique sur toutes les pages. Messages de confirmation après chaque action.
Adaptation mobile	Affichage adapté aux écrans de téléphone : menu repliable, listes sur une colonne, planning présenté jour par jour.

Accessibilité	Contrastes suffisants, focus clavier visible, libellés sur les champs et les boutons d'icône.
Sécurité	Protection CSRF sur tous les formulaires, validation des saisies côté serveur, actions de modification uniquement en POST, redirections limitées au site, clé secrète et mode debug définis par variables d'environnement.
Fiabilité	Pages d'erreur 404 pour les éléments inexistants. Mise à jour du stock dans une transaction pour éviter les états incohérents.
Localisation	Langue française, fuseau horaire Africa/Dakar, montants en francs CFA.
Maintenabilité	Code organisé selon le modèle Django, gabarits réutilisables, migrations versionnées, tests automatisés.
Portabilité	Fonctionne sous macOS, Linux et Windows avec Python 3.12 ou plus récent, ainsi que dans GitHub Codespaces.

6 Architecture technique

ÉquiTable suit l'architecture MVT (Modèle, Vue, Template) de Django. Le serveur produit les pages HTML, la base SQLite stocke les données et le navigateur affiche l'interface.



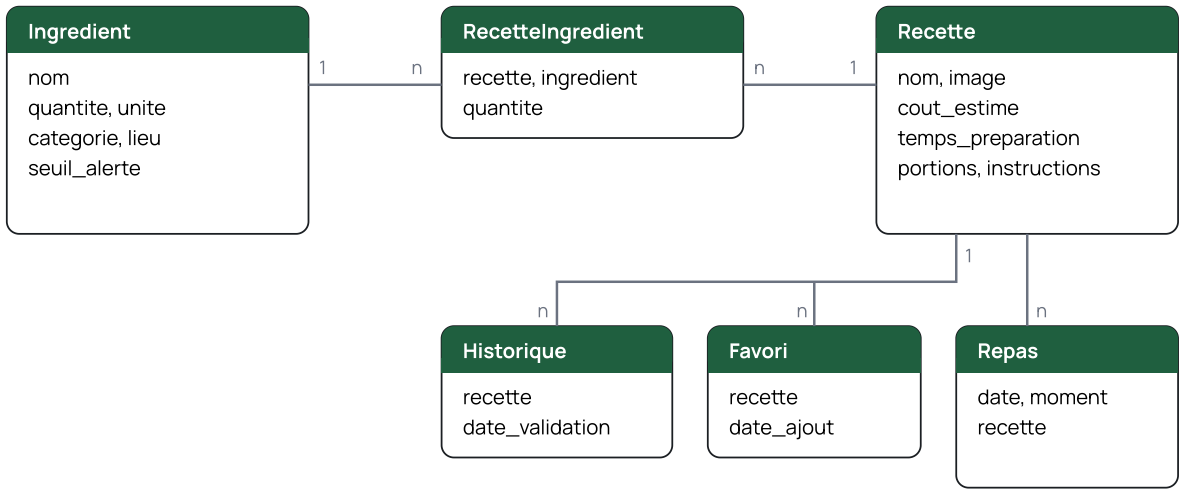
Cheminement d'une requête : l'URL appelle une vue, la vue lit ou modifie les données via les modèles, puis renvoie une page générée par un template.

Organisation du code

```
Exam_python/
├── requirements.txt              dépendances Python
├── .devcontainer/                configuration GitHub Codespaces
└── monmenus/
    ├── manage.py
    ├── monmenus/                 configuration du projet (settings, urls)
    ├── media/recettes/           photos des recettes
    └── menuapp/                  application principale
        ├── models.py              Ingredient, Recette, RecetteIngredient, Repas…
        ├── views.py               logique des pages et calculs
        ├── forms.py               formulaires et validation
        ├── urls.py                routes de l'application
        ├── admin.py               interface d'administration
        ├── tests.py               tests automatisés
        ├── templatetags/          filtres d'affichage (FCFA, durées, nombres)
        ├── templates/menuapp/     pages HTML et modèle du PDF
        ├── static/menuapp/        feuille de style et logo
        ├── fixtures/              données de démonstration
        └── migrations/            évolutions de la base de données
```

7 Modèle de données

Six tables composent la base. La table `RecetteIngredient` fait le lien entre une recette et le stock en précisant la quantité nécessaire.



Relations entre les tables. Une recette possède plusieurs lignes d'ingrédients ; un ingrédient du stock peut servir à plusieurs recettes.

Contraintes d'unicité : un ingrédient par recette (`recette` , `ingredient`) et un repas par créneau (`date` , `moment`).

Ingredient

nom	Texte (100)
quantite	Décimal
unite	Texte (50)
categorie	Choix parmi 18
lieu	Frigo ou Placard
seuil_alerte	Décimal

Recette

nom	Texte (100)
cout_estime	Décimal, FCFA
temps_preparation	Entier, minutes
portions	Entier positif
instructions	Texte
image	Image

Repas

date	Date
moment	Déjeuner ou Dîner
recette	Clé vers Recette

RecetteIngredient

recette	Clé vers Recette
ingredient	Clé vers Ingredient

Historique

recette	Clé vers Recette
date_validation	Date et heure

Favori

recette	Clé vers Recette
date_ajout	Date et heure

quantite	Décimal

8 Technologies et langages

Langages

Langage	Utilisation
Python	Logique de l'application : modèles, vues, formulaires, calculs de faisabilité et de liste de courses, tests.
HTML	Structure des pages, avec le langage de gabarits de Django pour l'affichage des données.
CSS	Mise en forme et charte graphique, affichage adapté aux mobiles, styles d'impression.
JavaScript	Usage limité : ajout de lignes d'ingrédients dans le formulaire de recette, envoi automatique des filtres.
SQL	Généré par l'ORM de Django pour interroger la base SQLite.

Frameworks, bibliothèques et outils

Outil	Version	Rôle
Django	5.2	Framework web : routage, ORM, formulaires, gabarits, administration, sécurité.
SQLite	3	Base de données relationnelle stockée dans un fichier.
Bootstrap	5.3	Grille responsive et composants de base de l'interface.
Tabler Icons	3.31	Icônes des catégories d'ingrédients et des actions.
Manrope	Google Fonts	Police de caractères de l'interface.
xhtml2pdf	0.2	Génération des fiches recettes en PDF.
Pillow	11 et plus	Traitement des photos des recettes et recadrage pour le PDF.
Git et GitHub		Gestion des versions et hébergement du code.

GitHub Codespaces	Environnement de développement en ligne, prêt à l'emploi.
Visual Studio Code	Éditeur de code.

9 Plan du site

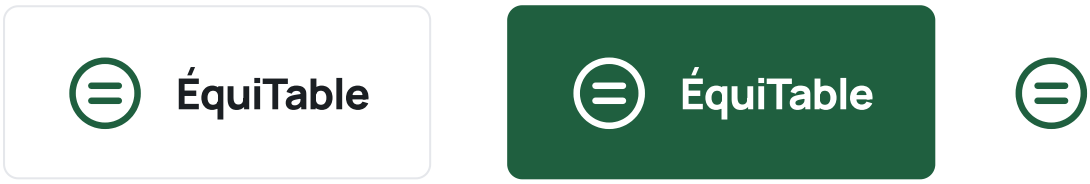
Adresse	Page
`/`	Accueil
`/frigo/ /placard/`	Inventaire du frigo et du placard
`/frigo/ajouter/ /placard/ajouter/`	Ajout d'un ingrédient
`/ingredient/<id>/modifier/`	Modification d'un ingrédient
`/ingredient/<id>/supprimer/`	Suppression d'un ingrédient
`/recettes/`	Liste des recettes, recherche et filtres
`/recettes/nouvelle/`	Création d'une recette
`/recette/<id>/`	Fiche recette
`/recette/<id>/modifier/`	Modification d'une recette
`/recette/<id>/supprimer/`	Suppression d'une recette
`/recette/<id>/confirmer/`	Validation d'un repas cuisiné
`/recette/<id>/favori/`	Ajout ou retrait des favoris
`/export-pdf/<id>/`	Fiche recette en PDF
`/generer-menu/`	Que cuisiner ?
`/planning/`	Planning de la semaine et liste de courses
`/historique/`	Historique des repas
`/mes-favoris/`	Recettes favorites
`/admin/`	Administration Django

10 Charte graphique

L'identité d'ÉquiTable est volontairement sobre : un fond blanc, une couleur d'accent unique et une typographie lisible, pour que les photos des plats restent au premier plan.

Logo

Une assiette vue de dessus contenant le signe égal, en référence à « Équi » : l'équilibre des repas et du budget. Le logo s'utilise en vert sur fond clair ou en blanc sur fond vert.



Couleurs

Vert profond
#1F5F3F
Logo, boutons, liens

Encre
#1B1F23
Titres et texte

Gris
#6B7280
Informations secondaires

Rouge brique
#B42318
Ruptures uniquement

Blanc
#FFFFFF
Fond des pages

Typographie

Manrope ExtraBold

Titres, avec un espacement légèrement resserré.

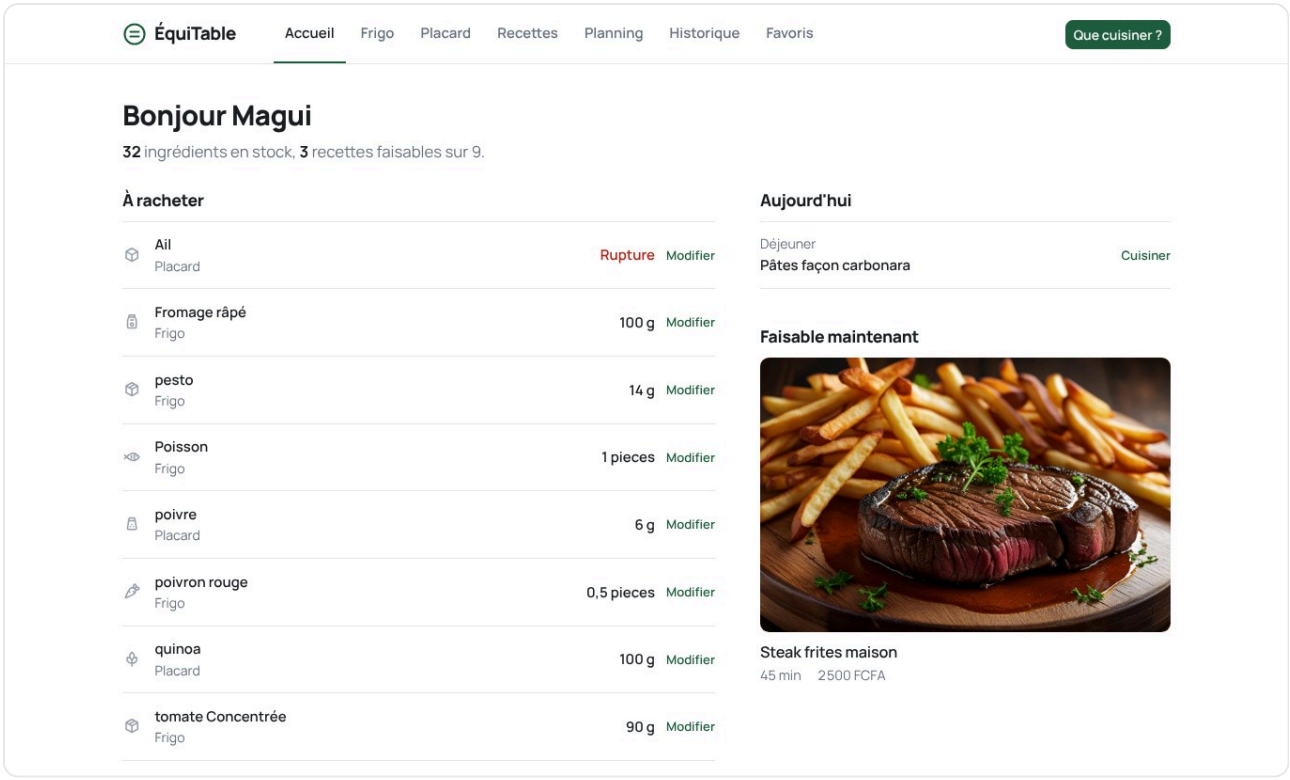
Manrope Regular et SemiBold pour le texte courant, les libellés et les boutons.

Corps de 15 px à l'écran, interligne de 1,55.

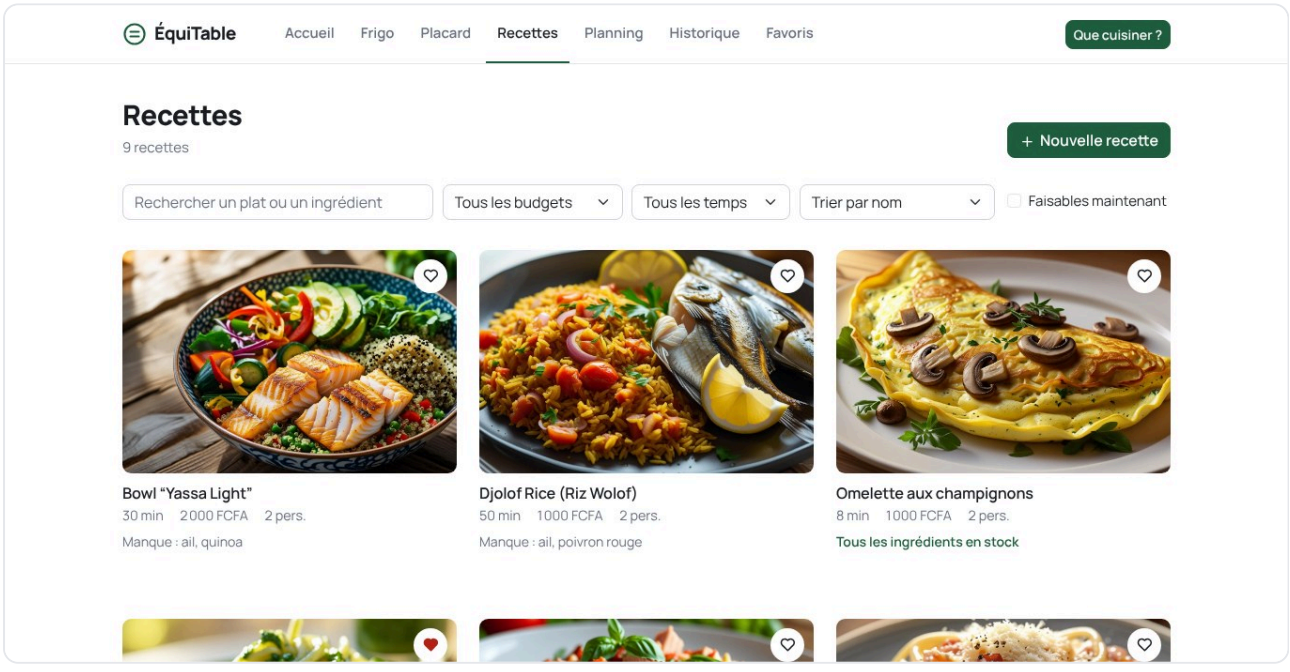
Principes de mise en page

- Listes séparées par de fines lignes plutôt que des encadrés.
- Une seule couleur d'accent, le rouge étant réservé aux ruptures de stock.
- Photos des recettes mises en valeur, aux coins légèrement arrondis.
- Icônes au trait, en gris, pour les catégories d'ingrédients.

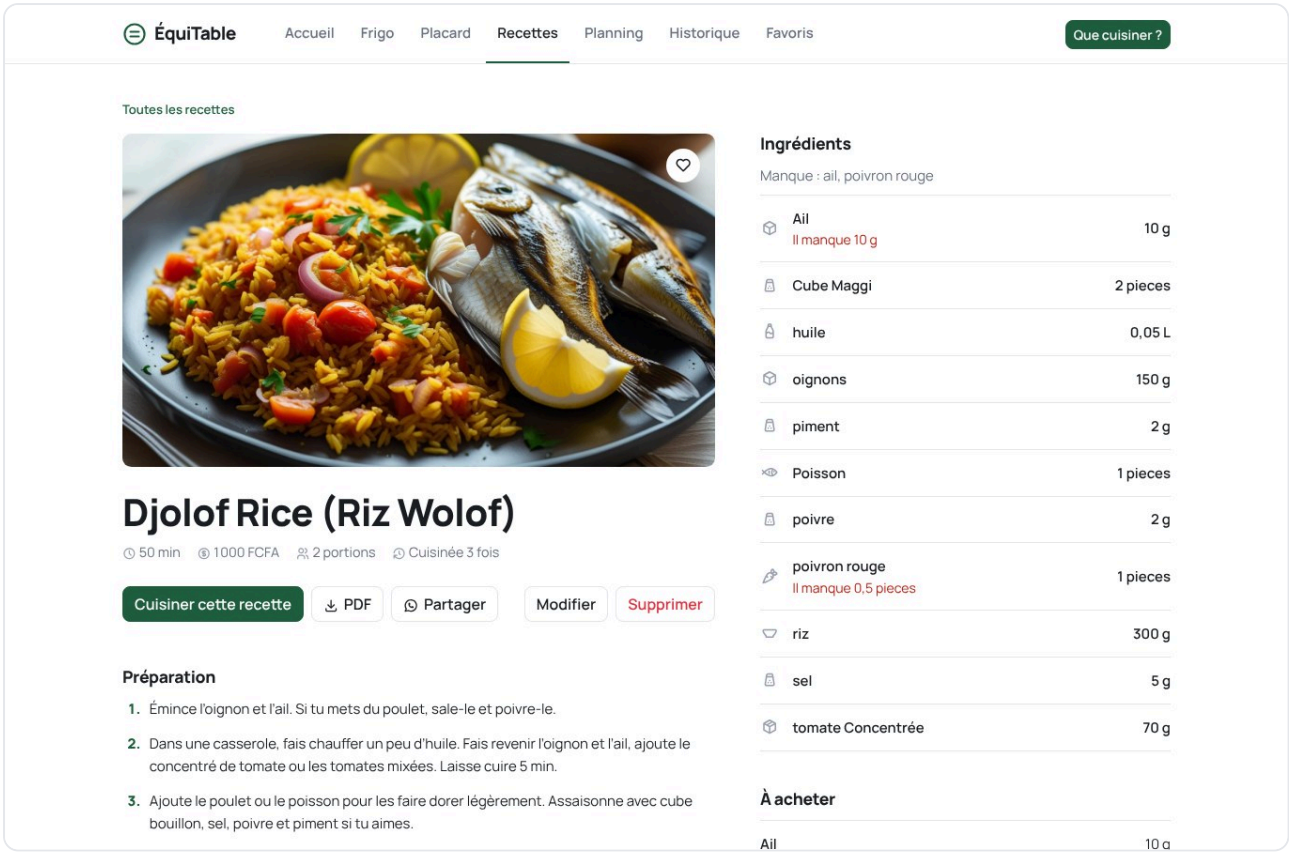
11 Aperçu de l'interface



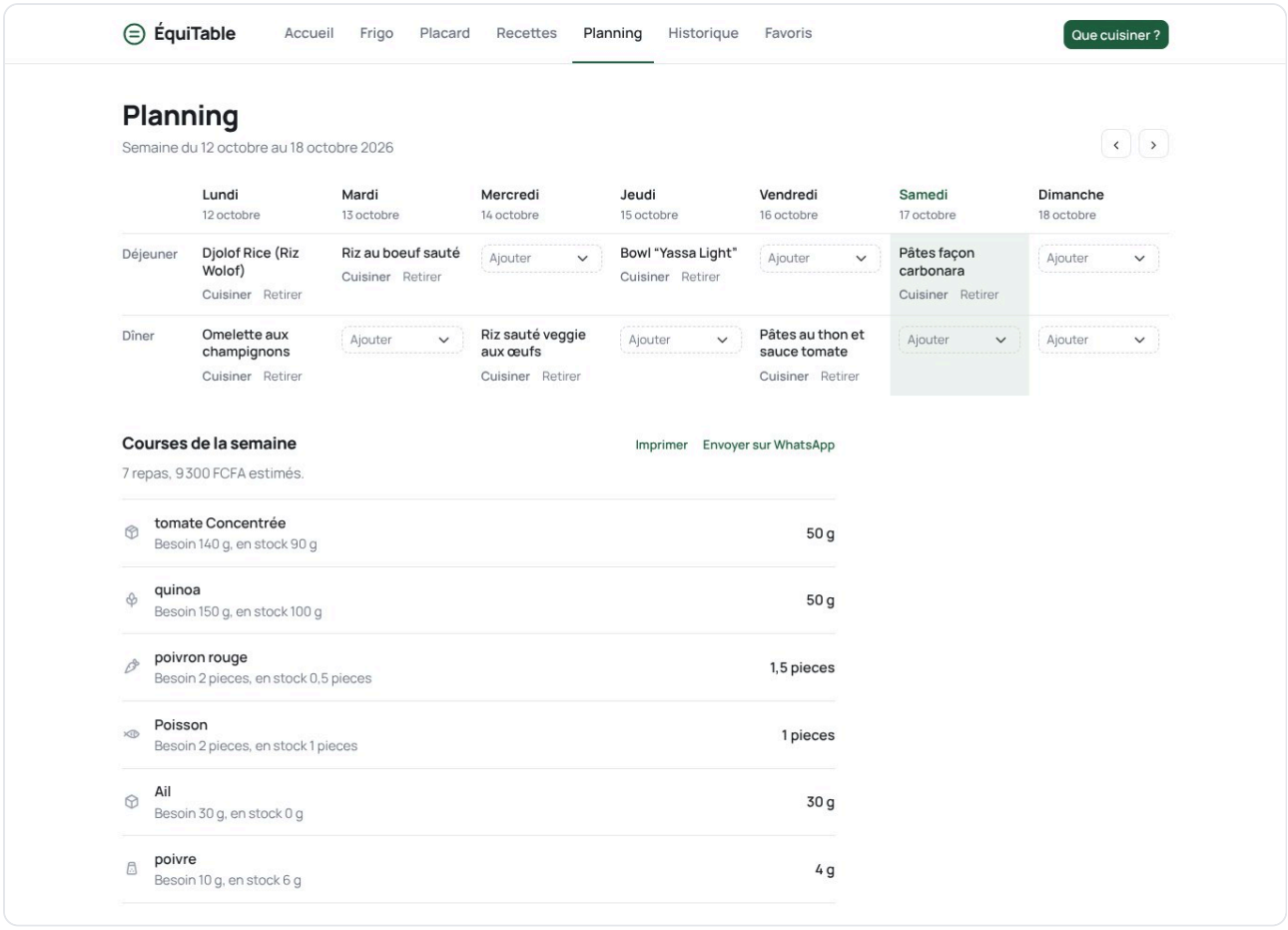
Accueil : résumé du stock, ingrédients à racheter, repas du jour et suggestion.



Recettes : recherche, filtres et disponibilité des ingrédients pour chaque plat.



Fiche recette : étapes, ingrédients avec quantités, éléments manquants et ajout au planning.



Planning de la semaine et liste de courses calculée à partir du stock.

12 Qualité, installation et évolutions

Tests

L'application compte 28 tests automatisés qui couvrent les modèles, les pages, la gestion du stock, les recettes, la validation des repas, l'historique, le planning et l'export PDF. Ils se lancent avec la commande `python manage.py test menuapp`.

Installation

```
python3 -m venv env
source env/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cd monmenus
python manage.py migrate
python manage.py loaddata donnees_demo
python manage.py runserver
```

L'application est ensuite accessible à l'adresse `http://127.0.0.1:8000`. Le dépôt peut aussi être ouvert dans GitHub Codespaces, qui installe les dépendances, charge les données de démonstration et démarre le serveur automatiquement.

Données de démonstration

Le jeu de démonstration contient 32 ingrédients répartis entre le frigo et le placard, 9 recettes avec leurs photos et leurs quantités, ainsi que quelques entrées d'historique et de favoris.

Évolutions envisagées

Évolution	Description
Comptes utilisateurs	Connexion personnelle, avec un stock, des favoris, un historique et un planning propres à chaque utilisateur.
Mise en ligne	Déploiement sur un hébergeur compatible Django avec une base PostgreSQL.
Dates de péremption	Suivi des dates limites et priorité aux recettes utilisant les produits qui expirent bientôt.
Prix des ingrédients	Prix unitaire par ingrédient pour chiffrer précisément la liste de courses.